

Variant H - ülesanded

AI-genereeritud harjutusvariant.

a. Denneerige predikaatarvutuse valem.

b. Teisendage valem

$$\exists x(P(x) \Rightarrow \forall y(Q(y) \vee \neg R(x, y)))$$

prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 2 (7 p)

a. Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.

b. Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest, et

$$\forall x(x + 0' = x').$$

c. Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $1 + 3 = 4$ ning tõestage see aksioomidest.

Ülesanne 3 (6 p)

a. Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.

b. Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R \vdash P \Rightarrow R.$$

Ülesanne 4 (6 p)

a. Defineerige predikaatarvutuse valemi kehtestatavus.

b. Näidake, et valem

$$\exists x \forall y (R(x, y) \vee P(y))$$

on kehtestatav, kuid ei ole samaselt tõene.

Ülesanne 5 (7 p)

a. Defineerige signatuuri interpretatsioon.

b. Leidke võimalikult väheste elementidega sobiv signatuur ja selle interpretatsioon, et väljendada suunatud graafi $G = (V, E)$ omadusi.

c. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:

(i) igal tipul leidub väljuv naaber;

(ii) graaf on sümmeetriline, st iga servaga koos leidub vastassuunaline serv;

(iii) tipp x on isoleeritud, st temasse ei sisene ega temast ei välju ühtegi serva.